Normal and Abnormal liver

Introductionمقدمة

While using Ultrasound in the screening of high-risk patients for liver diseases, there are some important signs to look at to perform both a morphological and a functional assessment.

عند استخدام الموجات فوق الصوتية في فحص المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد، ثمة علامات مهمة ينبغي مراعاتها لإجراء تقييم يشمل كلاً من الجوانب الشكلية والوظيفية.

These signs include Liver size, Liver surface appearance or texture (e.g. for assessment of a potential Fatty Liver infiltration).

تشمل هذه العلامات حجم الكبد، ومظهر سطحه أو ملمسه (على سبيل المثال، لتقييم احتمالية وجود تغلغل دهني في الكبد).

Ultrasound can also spot potential Liver lesions deserving a second level of diagnosis.

يمكن للموجات فوق الصوتية أيضاً الكشف عن آفات كبدية محتملة تستدعي إجراء مستوى ثانٍ من التشخيص.

Last, Ultrasound are key to check the patency of the hepatic and portal veins.

وأخيراً، يُعد التصوير بالموجات فوق الصوتية وسيلةً أساسية للتحقق من سالكية الأوردة الكبدية والوريد البابي.

Indications:دواعي الاستعمال

- Enlarged liver/hepatomegaly.تضخم الكبد
- Right upper abdominal pain.ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن
- Suspected liver abscess.اشتباه في وجود خراج كبدي
- Screening for endemic echinococcosis.الكشف عن داء المشوكات
- Jaundice.(اليرقان (اصفرار الجلد والعينين
- Abdominal trauma.إصابة في البطن
- Ascites.(الاستسقاء (تجمع السوائل في البطن
- Suspected metastases in liver.اشتباه في وجود نقائل (أورام ثانوية) في الكبد
- Suspected liver mass.اشتباه في وجود كتلة في الكبد

Normal liver:

The normal liver parenchyma appears homogeneous, interrupted by the portal vein and its branches which are seen as linear tubular structures with reflective walls. The thinner hepatic veins are non-reflective.

- تبدو أنسجة الكبد الطبيعية متجانسة، وتتخللها الوريد البابي وفروعه التي تظهر على هيئة بُنى أنبوبية خطية ذات جدران عاكسة، بينما لا تظهر الأوردة الكبدية الأكثر دقة- كبُنى عاكسة.

In a normal liver, it should be possible to follow the hepatic veins to their confluence with the inferior vena cava.

في الكبد السليم، ينبغي أن يكون بالإمكان تتبع الأوردة الكبدية وصولاً إلى نقطة التقائها بالوريد الأجوف السفلي.

Hepatic veins can be made to dilate when the patient performs the Valsalva manoeuvre (forced expiration against a closed mouth and nose).

يمكن جعل الأوردة الكبدية تتوسع عندما يقوم المريض بإجراء مناورة "فالسلفا" (الزفير القسري مع إغلاق الفم والأنف).

The vena cava may be seen in the liver and may vary with respiration.

يمكن رؤية الوريد الأجوف داخل الكبد، وقد يتغير مظهره مع التنفس.

The aorta may be identified as a pulsatile tubular structure behind and medial to the liver (Fig-1 and 2).

يمكن التعرف على الشريان الأبهر كبنية أنبوبية نابضة تقع خلف الكبد وإلى جانبه الإنسي (الشكل 1 و2).

As well as the right and left lobes of the liver, it is also important to recognize the caudate lobe, limited posteriorly by the inferior vena cava.

بالإضافة إلى الفص الأيمن والأيسر للكبد، من المهم أيضًا التعرف على الفص المذنب، المحدود من الخلف بالوريد الأجوف السفلي.

The gallbladder and the right kidney must also be identified. The gallbladder will appear on a longitudinal scan as an echo-free, pear- shaped structure.

يجب أيضاً تحديد موقع المرارة والكلية اليمنى .وفي المسح الطولي، تظهر المرارة كبنية خالية من الصدى (echo-free) ذات شكل يشبه الكمثرى.

The echogenicity of the normal liver parenchyma lies midway between that of the pancreas (more echogenic) and the spleen (less echogenic).

تقع درجة الصدى (echogenicity) لنسيج الكبد الطبيعي في مستوى متوسط بين درجة صدى البنكرياس (الأعلى صدىً) والطحال (الأقل صدىً).

It is difficult to measure accurately the overall size of the liver. In the mid - clavicular line, the longitudinal measurement from the diaphragm to the lower edge of the liver is usually less than 14 cm in an adult, but there is considerable variation.

من الصعب قياس الحجم الإجمالي للكبد بدقة ففي خط منتصف الترقوة، عادةً ما يقل القياس الطولي -من الحجاب الحاجز وحتى الحافة السفلية للكبد- عن 14 سم لدى البالغين، إلا أن هناك تفاوتاً كبيراً في هذا القياس.

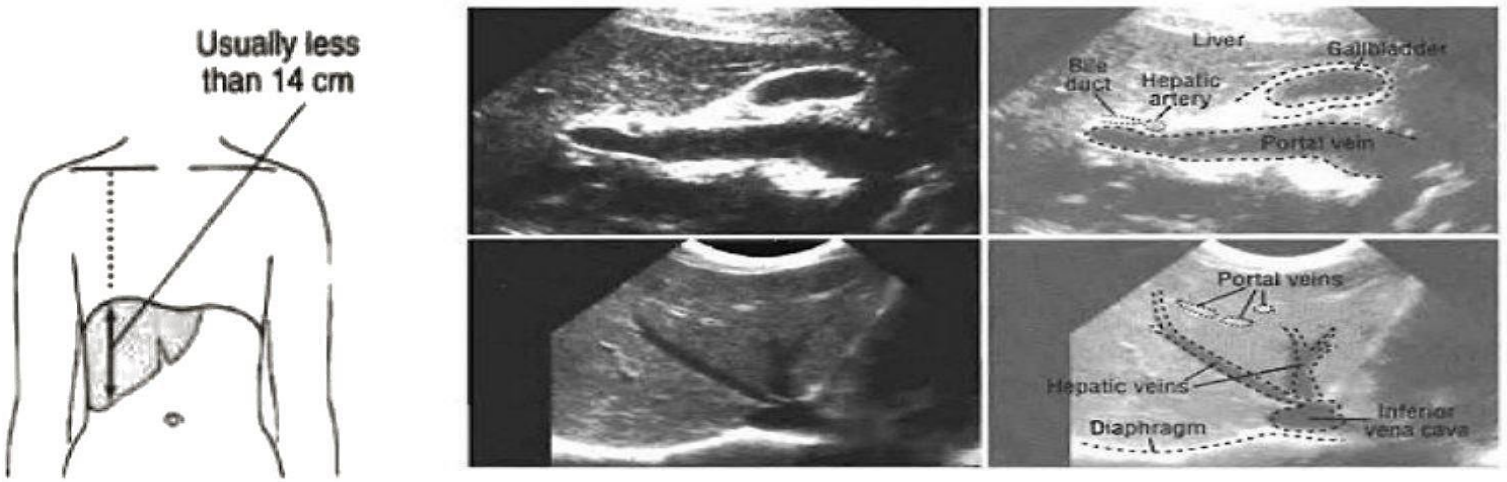


Fig-1: Oblique (upper) and transverse (lower) scans of the liver showing the portal and hepatic veins and the inferior vena cava. مسوحات مائلة (في الأعلى) ومستعرضة (في الأسفل) للكبد، تُظهر الوريد البابي والأوردة الكبدية والوريد الأجوف السفلي

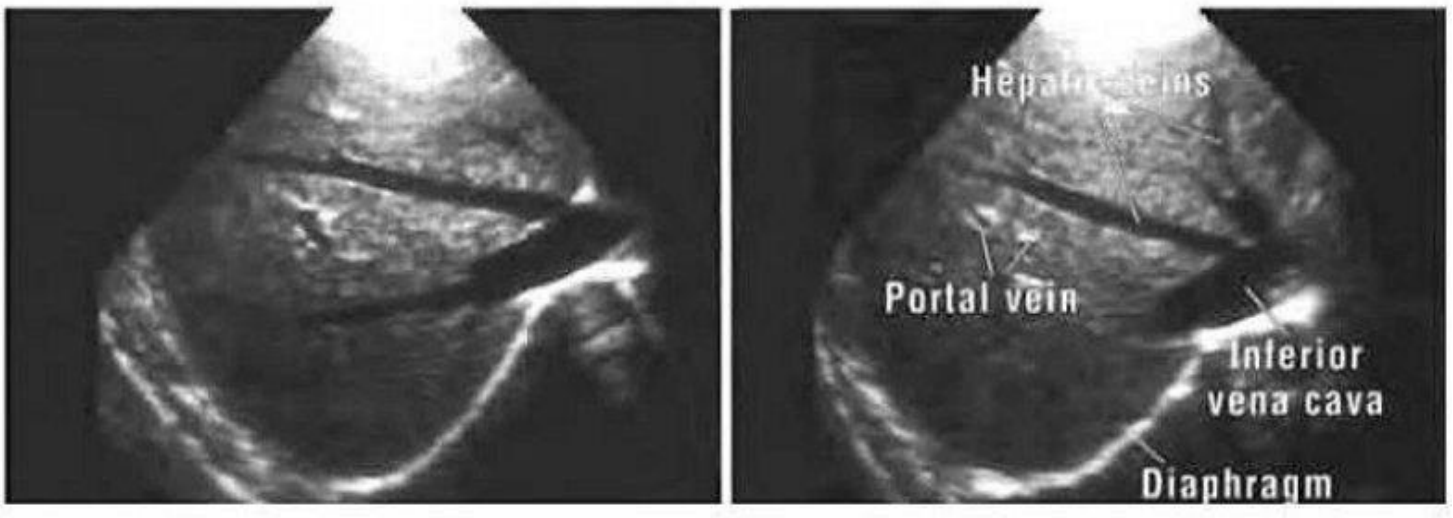


Fig-2: Two transverse scans at slightly different angles showing the inferior vena cava, the hepatic veins and the bright (echogenic) walls of the portal veins.

مسحان عرضيان بزوايا مختلفة قليلاً يُظهران الوريد الأجوف السفلي، والأوردة الكبدية، والجدران الساطعة (عالية الصدى) للأوردة البابية.

Abnormal liver: **كبد غير طبيعي:**

Enlarged liver/hepatomegaly: homogeneous pattern تضخم الكبد: نمط متجانس

When the liver is enlarged but has a normal diffuse homogeneous echo pattern, consider the following:

عندما يكون الكبد متضخماً ولكنه يظهر نمط صدى منتظماً ومتجانساً في كامل أنسجته، ينبغي النظر في الاحتمالات التالية:

- Congestive cardiac failure.فشل القلب الاحتقاني
- The hepatic veins will be dilated.سيتم توسيع الأوردة الكبدية
- The inferior vena cava does not vary on respiration.الوريد الأجوف السفلي لا يختلف في عملية التنفس
- Look for a pleural effusion above the diaphragm ابحث عن الانصباب الجنبي فوق الحجاب الحاجز

Acute hepatitis: There are no characteristic sonographic changes, but the liver may be enlarged and tender.

التهاب الكبد الحاد .لا توجد تغيرات مميزة يمكن رصدها بالتصوير بالموجات فوق الصوتية، لكن قد يظهر الكبد متضخماً ومؤلماً عند اللمس

Tropical hepatomegaly: The only significant finding is liver enlargement, usually associated with splenomegaly.

تضخم الكبد الاستوائي .(Tropical hepatomegaly) يتمثل العرض المهم الوحيد في تضخم الكبد، والذي عادةً ما يصاحبه تضخم في الطحال

Schistosomiasis: The liver can be either sonographically normal or enlarged, with thickening of the portal vein and the main branches, which become highly echogenic, especially around the porta hepatis.

داء البلهارسيات .(Schistosomiasis) قد يبدو الكبد طبيعياً عند فحصه بالموجات فوق الصوتية أو قد يظهر متضخماً، مع وجود ت thicken (تسمك) في الوريد البابي وفروعه الرئيسية، والتي تصبح عالية الصدى(hyperechoic) ، لا سيما في المنطقة المحيطة بسرة الكبد(porta hepatis)

Enlarged liver: non-homogeneous pattern تضخم الكبد: نمط غير متجانس

- Without discrete masses. when there is increased echogenicity in the liver parenchyma, with loss or the highly reflective edges or the peripheral portal veins , cirrhosis, chronic hepatitis or a fatty liver should be suspected.

- بدون كتل منفصلة .عندما يكون هناك زيادة في صدى الصوت في حمة الكبد، مع فقدان الحواف شديدة الانعكاس أو الأوردة البابية الطرفية، يجب الاشتباه في تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن أو الكبد الدهني

Cirrhosis is not excluded when an ultrasound scan of the liver appears normal.

لا يمكن استبعاد الإصابة بتشمّع الكبد حتى وإن بدا الفحص بالموجات فوق الصوتية للكبد طبيعياً

- With multiple echogenic masses. Multiple masses of various Sizes, shapes and echo textures, producing a non-homogeneous echo pattern throughout the liver, are consistent with.

مع وجود كتل متعددة ذات صدى صوتي .تتوافق الكتل المتعددة ذات الأحجام والأشكال والنسيج الصدوي المختلفة، والتي تنتج نمط صدى غير متجانس في جميع أنحاء الكبد مع

- **Macronodular cirrhosis**: The liver is enlarged with echogenic masses of various sizes but with normal intervening tissue. The normal vascular anatomy is distorted.

التشمع الكبدي العقدي الكبير (Macronodular cirrhosis): يظهر الكبد متضخماً ويحتوي على كتل ذات صدى (echogenic masses) متفاوتة الأحجام، بينما تبدو الأنسجة الواقعة بين هذه الكتل طبيعية .كما يلاحظ وجود تشوه في البنية الوعائية الطبيعية للكبد

- **Multiple abscesses**: These are usually ill defined, with strong back wall echoes and internal echoes.

خراجات متعددة: تكون عادةً غير محددة المعالم، وتُظهر صدىً قوياً للجدار الخلفي وصدىً داخلياً

- **Multiple metastases**: These may be hyperechogenic or hypo echogenic and well circumscribed or ill defined, or both.

نقائل متعددة: قد تكون عالية الصدى (hyperechogenic) أو منخفضة الصدى(hypoechogenic) ، وقد تكون محددة المعالم بوضوح أو غير محددة المعالم، أو تجمع بين هاتين الصفتين

Metastases are often more numerous and more variable in size than abscesses: multinodular hepatocarcinoma can resemble metastases (Fig-3).

غالبًا ما تكون النقائل أكثر عددًا وأكثر تباينًا في الحجم مقارنةً بالخراجات؛ إذ يمكن لسرطان الخلايا الكبدية متعدد العُقيدات أن يشبه النقائل.

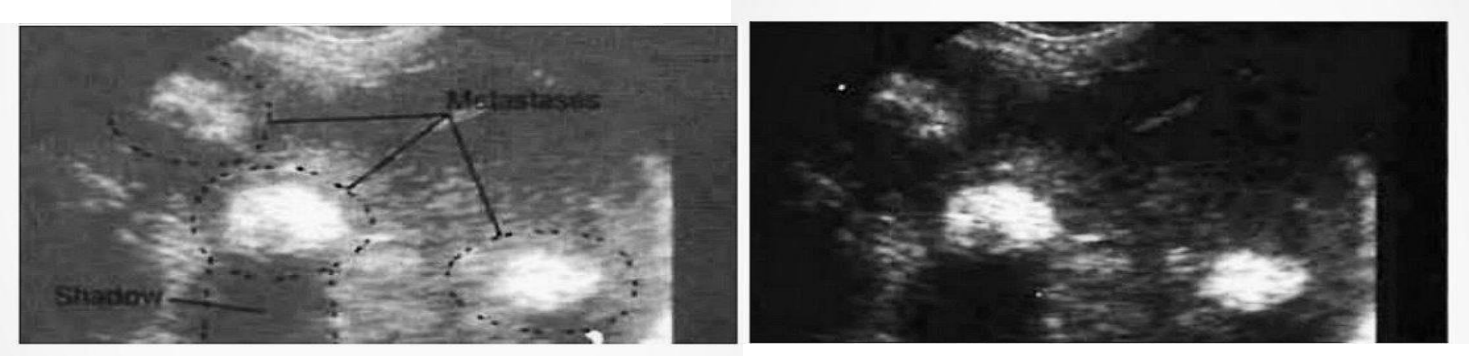


Fig-3: Transverse scan: multiple well-defined metastases in the liver مسح مستعرض: نقائل متعددة محددة المعالم في الكبد

- **Lymphoma**. This may be considered when there are multiple hypoechogenicm masses in the liver, usually with irregular outlines and without associated acoustic enhancement.

الورم اللمفاوي (Lymphoma): يمكن أخذ هذا التشخيص بعين الاعتبار عند وجود كتل متعددة منخفضة الصدى (hypoechogenic) في الكبد، وعادةً ما تكون ذات حدود غير منتظمة ولا يصاحبها تعزيز صوتي(acoustic enhancement)

It is not possible to distinguish between lymphoma and metastases by ultrasound.

لا يمكن التمييز بين الأورام اللمفاوية والنقائل السرطانية باستخدام الموجات فوق الصوتية

- **Haematomas**. These are often irregular in outline, with acoustic enhancement. However, when blood has clotted, the haematomas may be hyperechogenic. It is important to obtain a clinical history of either trauma or anticoagulant medication.

الأورام الدموية (Haematomas): غالباً ما تكون ذات حدود غير منتظمة، وتُظهر تعزيزاً صوتياً (acoustic enhancement). ومع ذلك، عندما يتجلط الدم، قد تصبح هذه الأورام الدموية عالية الصدى (hyperechogenic). من المهم الحصول على تاريخ سريري يتضمن إما التعرض لرضح (إصابة) أو استخدام أدوية مضادة للتخثر

Small liver/shrunken liver كبد صغير/كبد منكمش

A diffusely increased echogenicity and distorted portal and hepatic veins in a shrunken liver are usually due to micronodular cirrhosis. This is often associated with portal hypertension, splenomegaly, ascites, dilated splenic veins and multiple varices.

عادةً ما يُعزى ازدياد صدى الصوت بشكل منتشر وتشوه الأوردة البابية والكبدية في الكبد المنكمش إلى تليف الكبد العقدي الدقيق .ويرتبط هذا غالبًا بارتفاع ضغط الدم البابي، وتضخم الطحال، والاستسقاء، وتوسع الأوردة الطحالية، وتعدد الدوالي.

If the lumen of portal vein is filled with echoes. there may be thrombosis. which can extend into the splenic and mesenteric veins.

إذا كانت لمعة الوريد البابي ممتلئة بصدىً مرئي، فقد يشير ذلك إلى وجود خثرة، والتي يمكن أن تمتد لتصل إلى الوريد الطحالي والأوردة المساريقية.

Some patients with this type of cirrhosis may have a liver that appears normal in the early stages.

قد يكون لدى بعض المصابين بهذا النوع من تليف الكبد كبدٌ يبدو طبيعياً في المراحل المبكرة.